23376075 何宗霖

实验名称：电阻测量（电桥法）.

实验1：双电桥法测铜杆的电阻率.

一. 数据处理.

1. 铜杆直径（单位：mm）.

组数 i	1	2	3	4	5	6	7	8
直径 D_i/mm	4.10	4.08	4.08	4.10	4.08	4.04	4.04	4.06

$\overline{D} = \frac{1}{8}\sum_i D_i = 4.0725$ mm

2. 铜杆电阻测量 $R_N = 10^{-3}\Omega$

组数 i	1	2	3	4	5	6	7	8
长度 L_i/mm	50.0	100.0	150.0	200.0	250.0	300.0	350.0	400.0
$R_1=R_2$/Ω	10^3	10^3	10^3	10^2	10^2	10^2	10^2	10^2
$R_{3正i}$/Ω	278.58	368.28	860.73	120.50	150.72	184.42	207.21	234.30
$R_{3反i}$/Ω	280.14	371.37	854.79	121.40	148.88	179.36	208.59	232.54
$\overline{R_{3i}}$/Ω	279.36	369.825	857.76	120.95	149.30	181.89	207.90	233.42
R_{xi}/$10^{-3}\Omega$	279.36	369.825	857.76	120.95	1493.0	1818.9	2079.0	2334.2

其中. $\overline{R_{3i}} = \frac{1}{2}(R_{3正i} + R_{3反i})$. $R_x = \frac{R_N}{R_1} \cdot R_3$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 一元线性回归计算.

设 $y=a+bx$ 其中 $x_i=f_i$ $y_i=R_{xi}$

则 $\bar{x}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}x_i=225$ mm.

$\bar{y}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}y_i=1335.205625\times10^{-6}\Omega$

$\overline{xy}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}x_iy_i=378471.8125\times10^{-6}$ mmΩ $\times10^{-12}$

$\bar{x}^2=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}x_i^2=63750$ mm^2 $\bar{y}^2=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}y_i^2=225383.47\Omega^2$

根据公式

$$r=\frac{\overline{xy}-\bar{x}\cdot\bar{y}}{\sqrt{(\bar{x}^2-\bar{x}^2)(\bar{y}^2-\bar{y}^2)}}=\frac{(378471.8125-225\times1335.205625)\times10^{-6}}{\sqrt{(63750-225^2)\cdot(\bar{y}^2-1335.205625^2)}\times10^{-6}}$$

解得 $r=0.999023$ 线性相关性很高.

同时 $b=\frac{\bar{x}\bar{y}-\overline{xy}}{\bar{x}^2-\bar{x}^2}=\frac{(225\times1335.205625-378471.8125)\times10^{-6}}{-63750+225^2}=3.895\times10^{-2}\ \Omega/$mm

$a=\bar{y}-b\bar{x}=-11.419\times10^{-6}\Omega$.

根据公式 $\rho=\frac{R_x\pi D^2}{4l}$

解得 $\rho=\frac{\bar{R}_x\pi\bar{D}^2}{4\bar{l}}=\frac{\pi}{4}\bar{D}^2\cdot b=7.796\times10^{-5}\ \Omega\cdot$mm

4. 不确定度.

① $u_a(D)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{8}(D_i-\bar{D})^2}{8(8-1)}}=1.112\times10^{-3}$ mm

$u_b(D)=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}=\frac{0.02}{\sqrt{3}}=1.155\times10^{-2}$ mm

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$\therefore U(D) = \sqrt{U_a(D)^2 + U_b(D)^2} = 1.471 \times 10^{-2}\ mm$

② $U_a(b) = b\sqrt{\frac{1}{k-2}\left(\frac{1}{r^2}-1\right)} = 1.081 \times 10^{-7}\ \Omega/mm = U(b)$

$U_a(a) = \sqrt{\bar{x}^2} \cdot U_a(b) = 2.72f \times 10^{-5}\ \Omega/mm = U(a)$.

$$\begin{cases} U_b(b) = U_b(r)\sqrt{\frac{1}{k(\bar{x}^2-\bar{x}^2)}} = 3.563 \times 10^{-5}\ \Omega/mm \\ U_b(a) = U_b(b)\sqrt{\bar{x}^2} = 8.ff7 \times 10^{-3}\ \Omega/mm. \\ \therefore U(a) = \sqrt{U_a(a)^2 + U_b(a)^2} = 8.ff7 \times 10^{-3}\ \Omega/mm. \\ U(b) = \sqrt{U_a(b)^2 + U_b(b)^2} = 3.563 \times 10^{-5}\ \Omega/mm. \end{cases}$$

③ $\frac{U(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{2U(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{U(b)}{b}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2\times 1.471\times 10^{-2}}{4.0725}\right)^2 + \left(\frac{1.081\times 10^{-7}}{5.f85\times 10^{-6}}\right)^2} = 1.f45 \times 10^{-2}$

$\therefore U(\rho) = \frac{U(\rho)}{\rho} \cdot \rho = 1.f45\times 10^{-2} \times 7.7f6\times 10^{-5} = 1.516 \times 10^{-6}$.

综上. $\rho \pm U(\rho) = (7.8 \pm 0.2) \times 10^{-5}\ \Omega\cdot mm$

$= (7.8 \pm 0.2) \times 10^{-8}\ \Omega\cdot m$

课后思考题.

(1) ①电路未接通. 电路处于断路或导线虚接. 导致接触不良.

②电路未正确连接. 电源正负极未接好或检流计未接入正确位置.

③采用粗调或检流计灵敏度过低.

(2). ①精度高 ②灵敏度高 ③适用范围广 ④准确度高.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

L	Rx	R1	R2	D
50	278.58	280.14	1000	1000	4.1030 ns
100	568.28	571.57	1000	1000	6.0830 ns
150	860.73	854.79	1000	1000	6.08100 ns
200	120.50	121.40	100	100	6.10 100ns
250	150.72	148.88	100	100	4.08 100 ns
300	184.42	179.36	100	100	6.04 100 ns
350	207.21	208.59	100	100	4.04 100 ns
400	234.30	232.54	100	100	6.06 100 ns

4+5×0.02

6+6×0.02

6+7×0.02

TRANS

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App